

Corrigé — Exercice 10

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

1) a) Limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$.

En $-\infty$: $x + 1 \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$, donc $(x + 1)e^{-x} \rightarrow -\infty$ et $g(x) \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

En $+\infty$: $(x + 1)e^{-x} = x e^{-x} + e^{-x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$$

1) b) Expression de $g'(x)$ et signe.

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$g'(x) = -[e^{-x} - (x + 1)e^{-x}] = -(1 - x - 1)e^{-x}$$

$$g'(x) = x e^{-x}$$

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: $g'(x)$ est du signe de x .

$\Rightarrow g'(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $g'(0) = 0$ et $g'(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$.

1) c) Tableau de variation de g et signe de g .

$$g(0) = 1 - (0 + 1)e^0 = 1 - 1 = 0.$$

$\Rightarrow g$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $] -\infty, 0[$, puis croît de 0 vers 1 sur $]0, +\infty[$.

Le minimum absolu de g est donc $g(0) = 0$, et g est strictement monotone de part et d'autre de 0.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $g(x) \geq 0$, l'égalité n'ayant lieu que pour $x = 0$.

1) d) Pour tout réel x , $e^x \geq x + 1$.

$$g(x) \geq 0 \text{ s'écrit } 1 \geq (x + 1)e^{-x}.$$

En multipliant les deux membres par $e^x > 0$:

$$\Rightarrow \text{Pour tout réel } x, e^x \geq x + 1.$$

2) a) Limite de f en $-\infty$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x + 2 \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$, donc $(x + 2)e^{-x} \rightarrow -\infty$; de plus $x - 2 \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

2) b) Limite de f en $+\infty$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

$$(x + 2)e^{-x} = x e^{-x} + 2 e^{-x} \rightarrow 0 \text{ et } x - 2 \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) c) $\Delta : y = x - 2$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

$$f(x) - (x - 2) = (x + 2)e^{-x}, \text{ dont la limite en } +\infty \text{ est } 0 \text{ d'après 2) b).}$$

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = x - 2$ est une asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

3) a) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

$f(x) - (x - 2) = (x + 2)e^{-x}$ est du signe de $x + 2$, car $e^{-x} > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de Δ sur $] -\infty, -2[$ et au-dessus sur $] -2, +\infty[$.

3) b) Point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et Δ .

$f(x) - (x - 2) = 0 \iff x + 2 = 0 \iff x = -2$, et alors $y = -2 - 2 = -4$.

$$\mathcal{C}_f \cap \Delta = \{(-2; -4)\}$$

4) a) $f'(x) = g(x)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = e^{-x} - (x + 2)e^{-x} + 1 = (1 - x - 2)e^{-x} + 1$$

Soit $f'(x) = 1 - (x + 1)e^{-x}$, qui est exactement $g(x)$.

$$f'(x) = g(x)$$

4) b) Sens de variation de f .

D'après 1) c), $g(x) \geq 0$ pour tout réel x , donc $f'(x) \geq 0$.

f' ne s'annule qu'en 0, sans changer de signe.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

4) c) Tableau de variation de f .

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à $+\infty$ sur $\mathbb{R}$.

5) a) Calcul de $f(0)$.

$$f(0) = (0 + 2)e^0 + 0 - 2 = 2 - 2.$$

$$f(0) = 0$$

5) b) Bijection et résolution de $f(x) = 0$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ d'après les limites.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$; l'équation $f(x) = 0$ admet donc une unique solution, et $f(0) = 0 : S = \{0\}$.

5) c) Dérivabilité de f^{-1} en 0.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$0 = f(0) \text{ et } f'(0) = g(0) = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en 0 : sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

6) a) Expression de $f''(x)$.

$f'(x) = 1 - (x + 1)e^{-x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$f''(x) = -e^{-x} + (x + 1)e^{-x} = (-1 + x + 1)e^{-x}$$

$$f''(x) = x e^{-x}$$

6) b) Convexité et point d'inflexion.

$f''(x)$ est du signe de x , et s'annule en 0 en changeant de signe.

$$f(0) = 0.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, 0]$ et convexe sur $[0, +\infty[$; elle admet un point d'inflexion en $O(0; 0)$.

7) a) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = x + 2$ et $v'(x) = e^{-x}$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$\mathcal{A}(\lambda) = [-(x+2)e^{-x}]_0^\lambda + \int_0^\lambda e^{-x} dx$$

$$[-(x+2)e^{-x}]_0^\lambda = -(\lambda+2)e^{-\lambda} + 2 \text{ et } \int_0^\lambda e^{-x} dx = 1 - e^{-\lambda}.$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 3 - (\lambda+3)e^{-\lambda}$$

7) b) Limite de $\mathcal{A}(\lambda)$ en $+\infty$.

$(\lambda+3)e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} + 3e^{-\lambda} \rightarrow 0$ par croissance comparée.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 3$$

7) c) Interprétation graphique.

Sur $[0, \lambda]$, $f(x) - (x-2) = (x+2)e^{-x} \geq 0$ d'après 3) a).

$\Rightarrow \mathcal{A}(\lambda)$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'asymptote Δ et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$; cette aire tend vers 3 unités d'aire.